

Arquitectura del sistema: Café Andino

Pipeline de contenido con IA de extremo a extremo con n8n, Airtable, OpenAI y Gmail

Diagrama de arquitectura del sistema

El siguiente diagrama muestra cómo funciona el sistema de contenido automatizado de Café Andino, desde que se activa hasta que entrega una publicación aprobada. El sistema toma una idea registrada en la base de datos, busca información de la marca para darle contexto, redacta una publicación de LinkedIn con inteligencia artificial y la envía por correo, pero solo después de que una persona la revisa y la aprueba.

Cómo leer el diagrama

El diagrama está dividido en franjas horizontales, una por cada herramienta que participa. Cada franja indica qué hace esa herramienta dentro del proceso:

- Revisor humano (verde):** la persona que aprueba o rechaza cada publicación antes de que salga.
- Gmail (celeste):** el canal por donde se pide la aprobación y se envía el contenido final.
- OpenAI (morado):** la inteligencia artificial que redacta la publicación y revisa que cumpla las pautas de la marca.
- n8n (naranja):** el orquestador, que coordina el orden de los pasos y decide qué camino sigue cada caso.
- Airtable (amarillo):** la memoria del sistema, donde se guardan las ideas, la información de la marca y el historial de cada ejecución.
- Flujo de errores críticos (rojo):** un respaldo que se activa solo si ocurre una falla que el flujo principal no tenía prevista.

Las formas también tienen un significado:

- Rectángulos:** acciones.
- Rombos:** decisiones, donde el sistema elige entre dos caminos.
- Cilindros:** tablas de datos.

Las líneas indican el recorrido:

- Verde continua:** el camino normal.
- Negra:** el rechazo del revisor.
- Roja punteada:** las rutas de error.
- Gris punteada:** los momentos en que el sistema lee o escribe en la base de datos.

Cómo funciona, paso a paso

Cada 8 horas, el sistema revisa si hay una idea pendiente y toma solo una por vez. Antes de avanzar, comprueba que la idea tenga todos sus datos y que exista información de la marca sobre ese tema. Con ese contexto, la inteligencia artificial redacta la publicación y luego verifica que no incluya temas prohibidos ni datos inventados. El borrador se guarda y se envía por correo al revisor. En ese punto el sistema se detiene y espera su respuesta. Si el revisor aprueba, el contenido se envía al destinatario final y queda registrado como exitoso. Si lo rechaza, queda marcado como rechazado. En ambos casos, el resultado se anota en el historial de ejecuciones.

Qué pasa cuando algo falla

El sistema está preparado para cuatro situaciones:

- faltan datos,
- no hay información de la marca sobre el tema,
- la inteligencia artificial no responde,
- el correo no se envía.

En cualquiera de ellas, el caso no se pierde: queda marcado con estado de error, con la etapa y el motivo de la falla anotados en el historial.

Además, cada idea tiene un límite de tres intentos, lo que evita que el sistema repita el mismo caso sin fin. Todo este historial alimenta el panel de control, donde se puede ver la tasa de éxito, de rechazo y de errores del sistema.

